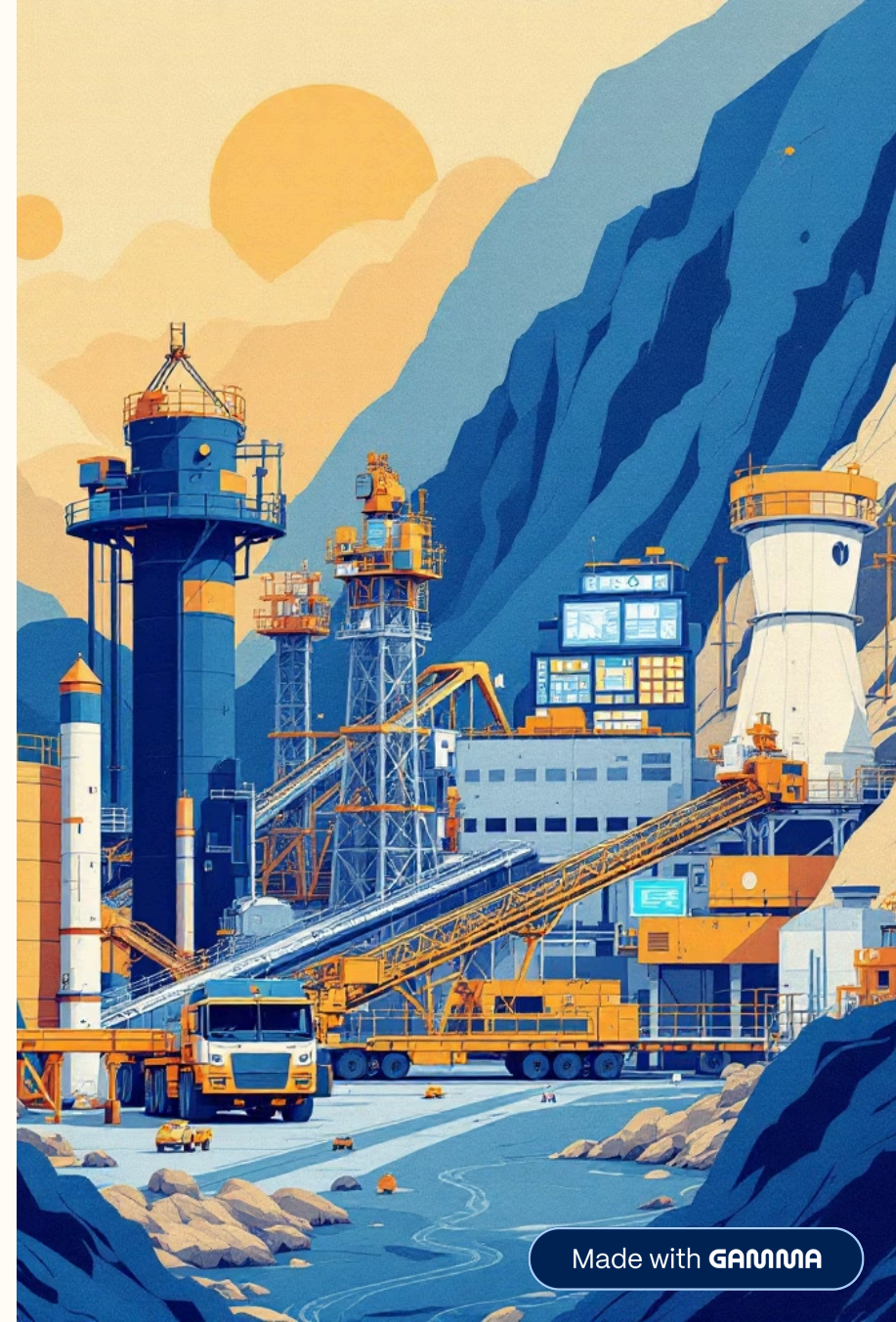


Gestión Cloud de Mantenimiento Minero

Optimización de procesos de mantenimiento mediante tecnología cloud para la industria minera

Asignatura: TPY1101 — Taller Aplicado de Programación

Integrantes: Rosio Ametller, Jaime Osorio, Ramón Hernández



Descripción General del Proyecto

El proyecto propone el diseño de una solución informática basada en tecnología cloud para optimizar la gestión del mantenimiento en un taller minero. Actualmente, el proceso presenta fragmentación operacional y baja trazabilidad en tiempo real, lo que dificulta la coordinación entre áreas.

La solución busca integrar el flujo de mantenimiento en una única plataforma, mejorando el control, la visibilidad y la toma de decisiones para equipos de mantenimiento, bodega, abastecimiento y sistemas.





Problemática del Proceso Actual

Fragmentación

Información dispersa entre distintas áreas y sistemas sin integración

Sin Trazabilidad

Falta de visibilidad en tiempo real del estado de órdenes de trabajo

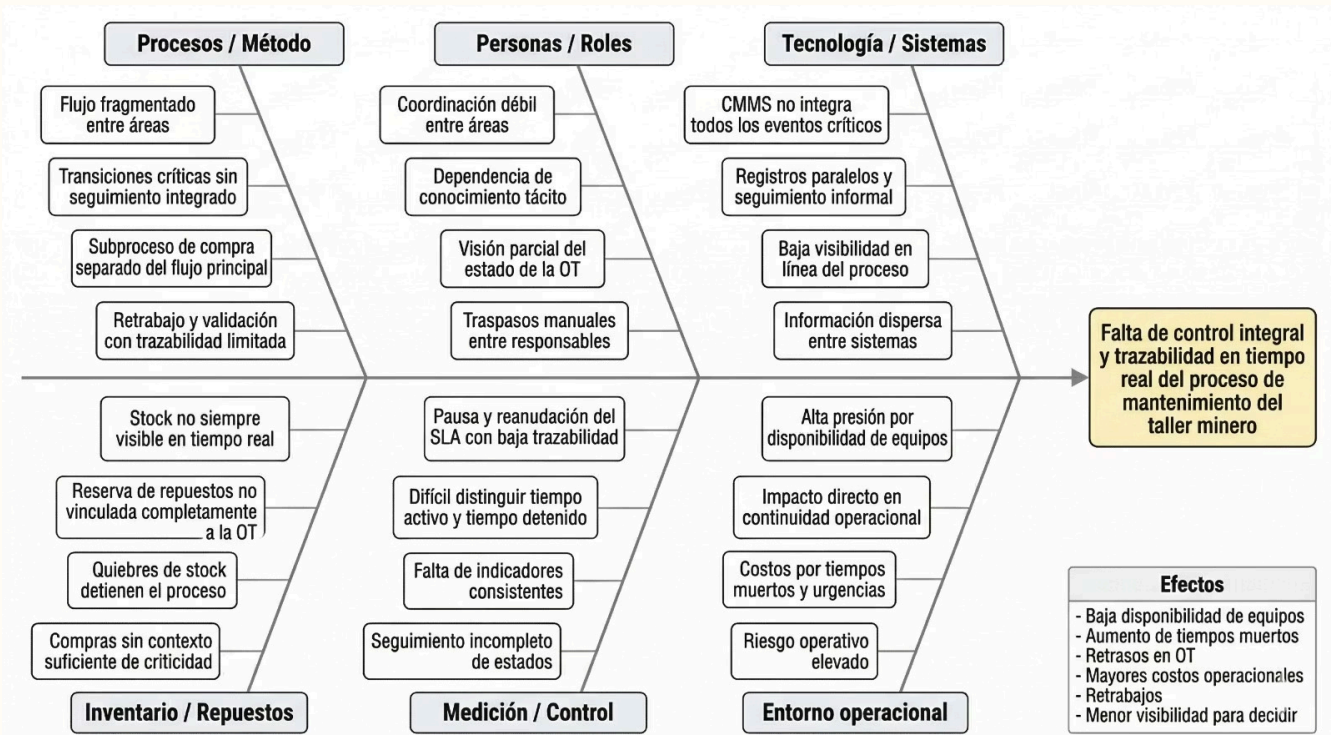
Retrasos

Reprocesos y demoras que afectan la continuidad operacional

Análisis de Causa Raíz

Diagrama Ishikawa

El análisis revela causas relacionadas con métodos de trabajo, sistemas, materiales, personal, medio ambiente y maquinaria que contribuyen a la fragmentación del proceso.



Personal

Coordinación deficiente entre equipos de mantenimiento, bodega y abastecimiento



Sistemas

Sistemas aislados sin integración ni sincronización de datos



Métodos

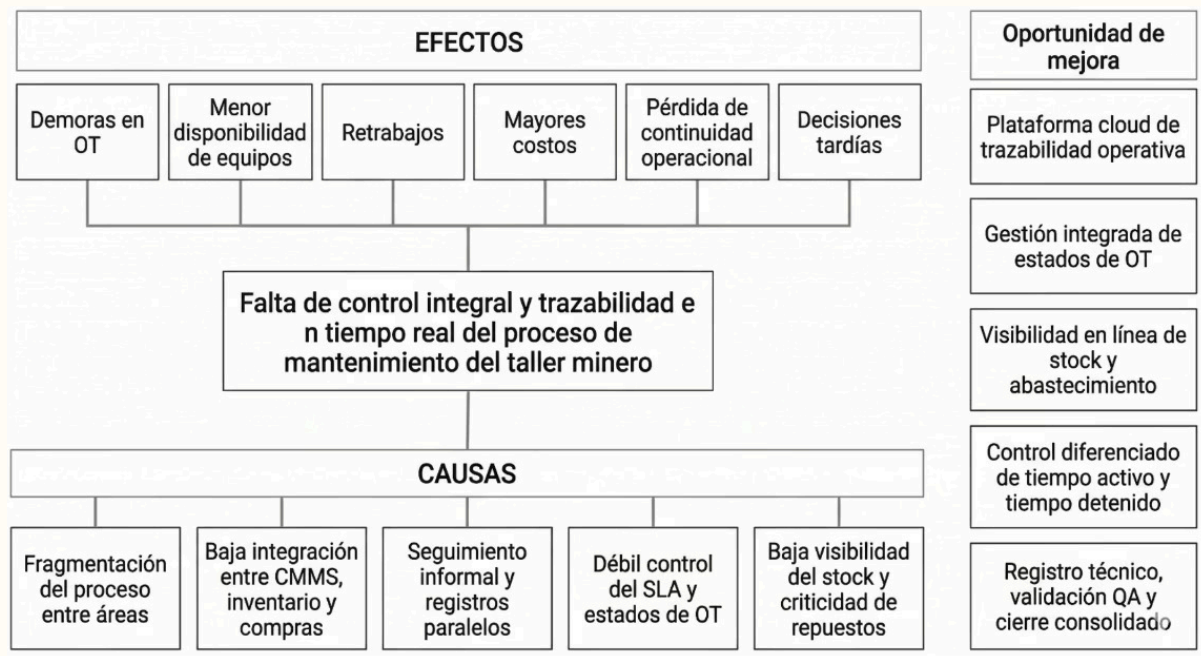
Procesos manuales y fragmentados sin automatización



Materiales

Falta de control integral del inventario de repuestos

Detalle del Análisis de Causa y Efecto



El diagrama de causa y efecto detalla cómo la fragmentación operacional en la gestión de mantenimiento es resultado de múltiples factores interconectados, desde la coordinación del personal hasta la eficiencia de los sistemas y procesos.

Objetivos del Proyecto

1

Objetivo General

Diseñar una solución informática cloud que integre la gestión de órdenes de trabajo, control de repuestos, seguimiento de SLA, ejecución técnica y validación, mejorando la trazabilidad del proceso de mantenimiento.

2

Levantamiento y Modelado

Documentar y modelar el proceso actual de mantenimiento para identificar puntos críticos y oportunidades de mejora.

3

Requerimientos

Definir especificaciones funcionales y no funcionales basadas en necesidades de usuario y estándares de calidad.

4

Diseño de Arquitectura

Crear arquitectura cloud escalable y prototipo funcional de la plataforma integrada.

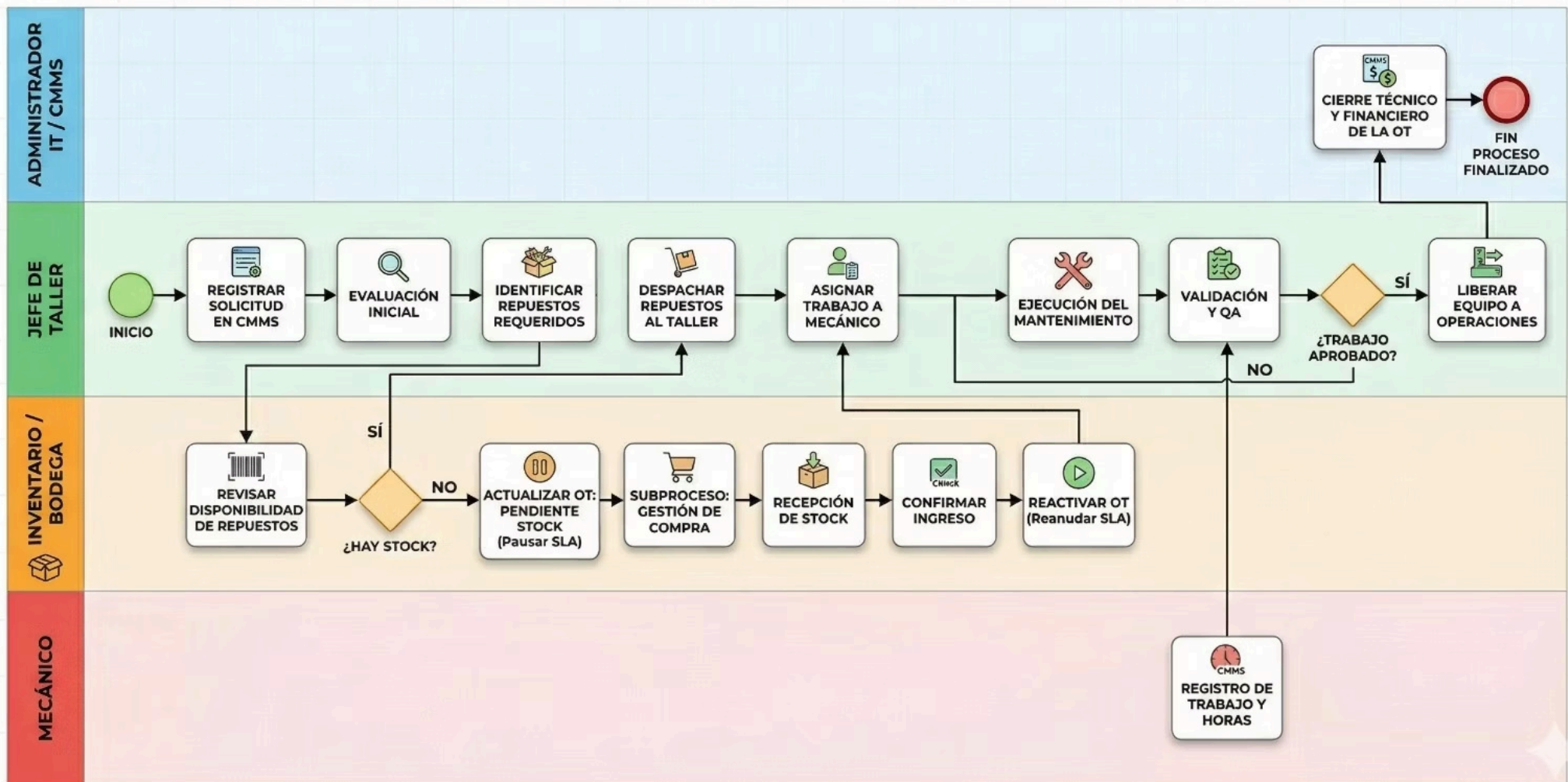
5

Integración

Proponer estrategia de integración con sistemas existentes en el entorno minero.

Situación Inicial del Proceso de Mantenimiento

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (CMMS) GESTIÓN DE ORDEN DE TRABAJO (OT)



El diagrama ilustra la situación actual donde la gestión del mantenimiento se caracteriza por procesos aislados. La falta de integración entre la solicitud de trabajo, la planificación, la ejecución y la gestión de repuestos genera cuellos de botella y dificulta la visibilidad completa de las operaciones.

Alcance del Proyecto

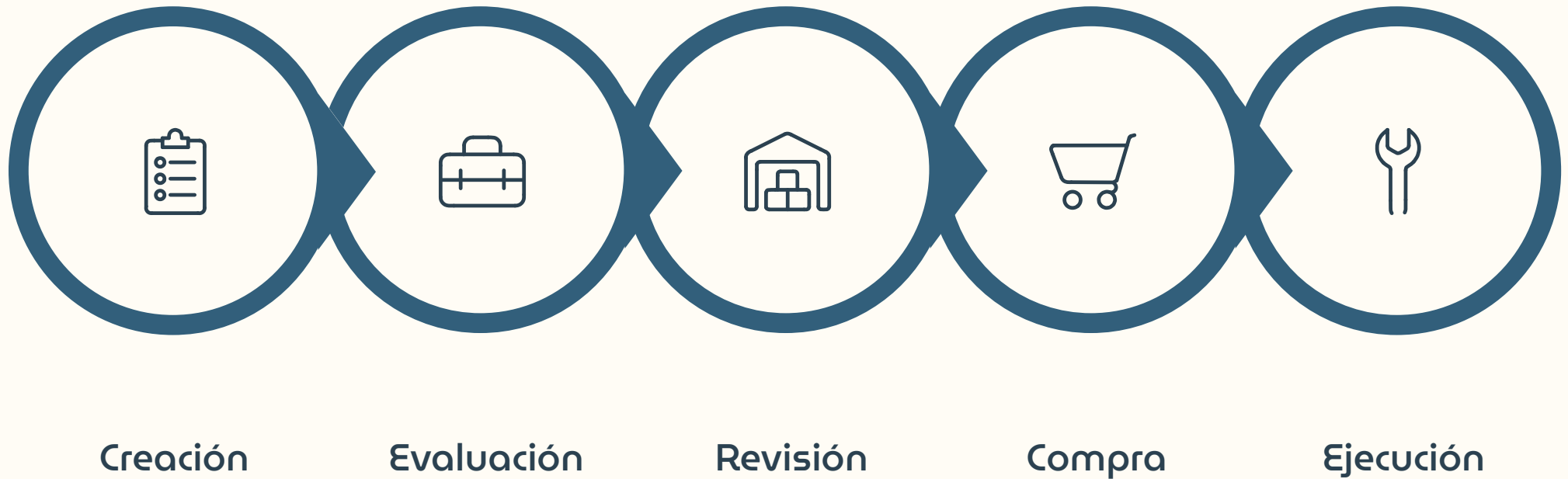
Incluido

- Análisis y diseño de la solución cloud
- Gestión de órdenes de trabajo (OT)
- Control de inventario de repuestos
- Seguimiento de indicadores SLA
- Prototipo funcional validado
- Documentación técnica completa

No Incluido

- Implementación en producción
- Integración real con sistemas existentes
- Migración de datos históricos
- Capacitación de usuarios finales
- Mantenimiento post-desarrollo

Proceso de Mantenimiento



Propuesta de Solución



Centralización

Plataforma única en la nube



Automatización

Procesos optimizados



Trazabilidad

Visibilidad en tiempo real

La solución cloud integra órdenes de trabajo, control de inventario, seguimiento de SLA y ejecución técnica en una única plataforma accesible desde cualquier ubicación.



Planificación del Proyecto

Carta Gantt del Proyecto

Plataforma Cloud de Gestión de Mantenimiento para Taller Minero



Tecnologías y Metodología

Pila Tecnológica



Frontend

Next.js para interfaz de usuario responsive



Backend

NestJS para lógica de negocio



Base de Datos

PostgreSQL con Supabase



Cloud

SaaS, PaaS e IaaS integrados

Metodología Ágil



Desarrollo iterativo con sprints, mejora continua y entregas incrementales basadas en Scrum.